

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Proyecto 1 - Directorio de Médicos Especialistas

Sergio Orellana, 221122

Ricardo Chuy, 221007

Rodrigo Mansilla, 22611

Responsable IA

GUATEMALA, 31 de julio 2026

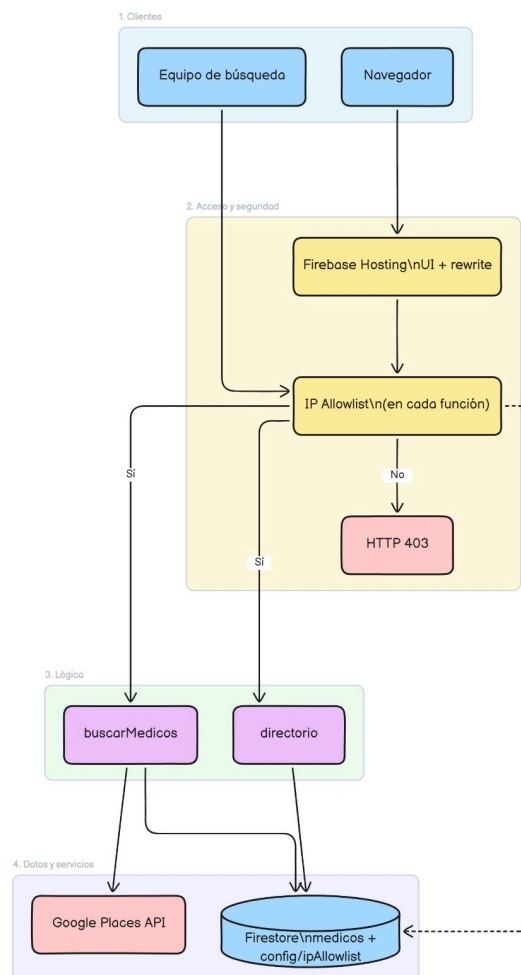
1. Objetivo y alcance

El sistema crea un directorio académico de médicos y centros médicos de Ciudad de Guatemala. El sistema recolecta datos de Google Places, los guarda en Firestore y los muestra en una interfaz web.

El sistema no diagnostica, no recomienda y no valida credenciales médicas. Los datos sirven como referencia. Cada registro conserva su fuente y su fecha de recolección. El alcance actual cubre dos especialidades y dos zonas. Son cuatro combinaciones de búsqueda.

2. Arquitectura

El sistema separa dos flujos principales: la recolección de datos realizada y la consulta del directorio desde el navegador. La interfaz está publicada en Firebase Hosting y utiliza un rewrite para comunicarse con la Function directorio.



Tanto buscarMedicos como directorio pasan por el mismo control de IP Allowlist antes de ejecutar su lógica. Si la IP está autorizada, la solicitud continúa hacia la Function correspondiente; de lo contrario, el sistema responde con HTTP 403.

buscarMedicos consulta Google Places API y almacena o actualiza los resultados en Firestore. Por su parte, directorio únicamente consulta los registros almacenados. Firestore también contiene la configuración de IP Allowlist, mientras que el navegador no accede directamente ni a Firestore ni a Google Places.

3. Implementación

Recolección

buscarMedicos recibe keyword y zona. Construye la consulta:

{keyword} {zona} Ciudad de Guatemala

La función solicita hasta 20 resultados por llamada. Rechaza un keyword vacío y una zona que no tenga el formato zona<numero>. Guarda los campos del enunciado: nombre, especialidad, direccion, telefono, sitio_web, zona, place_id, fecha_recoleccion y keyword_usado. También guarda datos enriquecidos de Places, como ubicación, horarios, estado y tipos de Google.

place_id es el ID del documento. Este ID evita duplicados. Si un lugar aparece en varias búsquedas, el documento se conserva una sola vez. La última búsqueda puede cambiar su especialidad, zona y keyword_usado.

Modelo de datos y trazabilidad

Cada documento de medicos conserva la información necesaria para interpretar su origen y no presentar inferencias como hechos:

Campo	Origen o regla	Propósito
place_id	Google Places; también es el ID del documento	Identificador estable y deduplicación.
nombre, direccion, telefono, sitio_web	Respuesta de Places	Datos de contacto; pueden estar vacíos.
especialidad, zona	Parámetros de la búsqueda	Clasificación operacional, no credencial médica ni zona verificada.
keyword_usado	Consulta construida por la Function	Permite repetir y auditar la recolección.
fecha_recoleccion	Timestamp del servidor	Indica cuándo se obtuvo o actualizó el registro.

ubicación, horarios, estado y tipos	Respuesta de Places	Contexto adicional para la interfaz; no se infiere ni corrige.
-------------------------------------	---------------------	--

Consulta e interfaz

La consulta usa un índice compuesto para combinar los filtros y ordenar por nombre. La API puede recibir filtros y páginas en el servidor. Para mantener la demostración simple, configuramos la UI para descargar el directorio completo en bloques de hasta 50 documentos y posteriormente realizar la búsqueda textual, los filtros y la paginación visual de ocho tarjetas en el navegador. La UI incluye tarjetas por especialidad, un modal de detalle, enlaces de contacto y estados de carga, error y acceso rechazado.

La UI no llama a Places ni lee Firestore directamente. Solo realiza un fetch a /api/directorio. Firebase Hosting reescribe esa ruta a la Function directorio, por lo que ambas se encuentran en el mismo origen para el navegador y no necesitamos configurar CORS. La clave de Places permanece en el backend.

En la implementación actual, total representa la cantidad de documentos devueltos en esa página y no el total global de coincidencias. Configuramos la UI para recorrer páginas de hasta 50 registros y aplicar la búsqueda textual, los filtros y la paginación visual de ocho tarjetas en el navegador. Para un directorio mucho mayor, podríamos trasladar estos filtros al servidor, calcular un total independiente y utilizar cursores en lugar de offset.

Contrato de la API

Endpoint	Uso	Parámetros	Respuestas principales
GET /buscarMedicos	Herramienta interna de recolección	keyword no vacío; zona con formato zona<numero>	200 con el número guardado; 400 si los parámetros son inválidos; 403 si la IP no está autorizada; 500 ante un error de Places.
GET /directorio	Consulta de la UI	page (desde 1), pageSize (máximo 50), especialidad y zona opcionales	200 con { page, pageSize, total, data }; 403 por allowlist; 500 por error de consulta.

En la implementación actual, total representa la cantidad de documentos devueltos en esa página, no el total global de coincidencias. La UI itera páginas de hasta 50 registros y aplica

su búsqueda textual, filtros y paginación visual de ocho tarjetas en el navegador. Para un directorio mucho mayor, la mejora prioritaria sería mover esos filtros al servidor, calcular un total independiente y usar cursores en vez de offset.

4. Seguridad, operación y costo

Cada Function HTTP usa *withIpAllowlist*. El middleware lee *config/ipAllowlist* antes de ejecutar la lógica de negocio. Si la IP no está en ips, la respuesta es HTTP 403. El campo *enabled* permite activar o desactivar el control. El middleware compara la IP completa; no acepta rangos CIDR.

La clave *PLACES_API_KEY* vive en *functions/.env*. Este archivo no se publica en Git. La clave está restringida a Places API (New). El frontend nunca recibe la clave. Si el documento de *allowlist* no existe o Firestore no puede leerse, el middleware usa *IPS_AUTORIZADAS* como respaldo; en condiciones normales la configuración vive en Firestore para poder actualizar IPs sin volver a desplegar.

El proyecto usa emuladores durante el desarrollo. El despliegue usa Functions Gen2 y limita las instancias máximas a 10. Places API tiene una cuota diaria. El proyecto también tiene alertas de presupuesto al 50% y al 90%. La función *buscarMedicos* solo genera consumo de Places cuando una persona del grupo la invoca. La UI se publica como archivos estáticos en Firebase Hosting.

Functions Gen2 no tiene una IP de salida fija por defecto. Por esta razón, la clave de Places no usa una restricción por IP de salida. Una IP fija requeriría VPC Connector y Cloud NAT, con costo adicional no justificado para este proyecto académico.

5. Estrategia y calidad de los datos

Definimos la estrategia antes de ejecutar las búsquedas:

Especialidad	Zona	Resultados finales
cardiologia	zona10	15
cardiologia	zona1	13
pediatria	zona10	18
pediatria	zona1	20

Places devolvió hasta 20 resultados en cada llamada. Los conteos finales son menores en algunas combinaciones por la deduplicación con place_id y por la clasificación de la última búsqueda.

La revisión identificó estas limitaciones:

- Algunos resultados están fuera de Ciudad de Guatemala.
- zona registra el parámetro usado en la búsqueda. No verifica la zona de la dirección.
- Google puede devolver una especialidad distinta a la buscada.
- Algunos registros no tienen teléfono, sitio web, horario o ubicación.
- Algunos sitios web son redes sociales o directorios externos.

El sistema no infiere los campos que faltan. Los datos se conservan como los entrega Places.

6. Postura ética y límites

El sistema es una demostración académica. Un resultado de Google Places no confirma que una persona tenga una especialidad médica. El sistema no muestra diagnósticos ni realiza recomendaciones clínicas.

El proyecto limita el acceso con una allowlist, conserva la fuente de los datos y reduce las consultas con un alcance pequeño y cuotas. Para un uso real se necesitarían verificación profesional, política de privacidad, términos de uso y un proceso para corregir o retirar datos.

7. Referencias

- <https://github.com/Rodrimansidub14/RAI-MSPAS>
- <https://directorio-medicos-sergio.web.app/>
- <https://resp-ai.web.app/>
- <https://project-312d82e4-6f8b-42cf-824.web.app/>